

Notions et contenus	Capacités exigibles
2.2. Lois de Newton	
Quantité de mouvement Masse d'un système. Conservation de la masse pour système fermé. Quantité de mouvement d'un point et d'un système de points. Lien avec la vitesse du centre de masse d'un système fermé.	Exploiter la conservation de la masse pour un système fermé. Etablir l'expression de la quantité de mouvement pour un système de deux points sous la forme : $\vec{p} = m\vec{v}(G)$.
Première loi de Newton : principe d'inertie. Référentiels galiléens.	Décrire le mouvement relatif de deux référentiels galiléens.
Notion de force. Troisième loi de Newton.	Etablir un bilan des forces sur un système ou sur plusieurs systèmes en interaction et en rendre compte sur un schéma.
Deuxième loi de Newton.	Déterminer les équations du mouvement d'un point matériel ou du centre de masse d'un système fermé dans un référentiel galiléen. Mettre en œuvre un protocole expérimental permettant d'étudier une loi de force par exemple à l'aide d'un microcontrôleur.
Force de gravitation. Modèle du champ de pesanteur uniforme au voisinage de la surface d'une planète. Mouvement dans le champ de pesanteur uniforme.	Etudier le mouvement d'un système modélisé par un point matériel dans un champ de pesanteur uniforme en l'absence de frottement.
Modèles d'une force de frottement fluide. Influence de la résistance de l'air sur un mouvement de chute.	Exploiter, sans la résoudre analytiquement, une équation différentielle : analyse en ordres de grandeur, détermination de la vitesse limite, utilisation des résultats obtenus par simulation numérique. Ecrire une équation adimensionnée. Mettre en œuvre un protocole expérimental de mesure de frottements fluides.
Tension d'un fil. Pendule simple.	Etablir l'équation du mouvement du pendule simple. Justifier l'analogie avec l'oscillateur harmonique dans le cadre de l'approximation linéaire.

Faire un bilan des forces pour un système permet de connaître l'accélération du système. Si on connaît également les conditions du système, on peut en déduire la trajectoire du système. La Un objet lourd et lancé à grande vitesse est difficile à dévier de sa trajectoire. Une grandeur qui traduit cette observation est la quantité de mouvement. On ramènera nos études à celle d'un point matériel : le centre de gravité G de l'objet.

I Quantité de mouvement

1. Définition

- Lorsque le passager d'une barque saute hors d'une barque, celui-ci s'éloigne, alors que s'il descend d'un paquebot de la même façon, celui-ci reste immobile. Pour interpréter les mouvements du passager et des embarcations, on introduit une nouvelle grandeur : la quantité de mouvement.

Notion Quantité de mouvement

La quantité de mouvement $\vec{p}$ (ou impulsion) d'un système assimilé à un point matériel est défini par le produit de sa masse par sa vitesse :

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$\vec{p}$: quantité de mouvement ($kg.m.s^{-1}$)
 m : masse du système (kg)
 $\vec{v}$: vitesse du système ($m.s^{-1}$)

Notion système isolé – système fermé

Un système isolé est un système qui n'échange ni énergie (pas de forces) ni de la matière (la masse reste constante).

Un système fermé peut échanger de l'énergie (donc des forces) mais pas de matière (la masse reste constante).

- La quantité de mouvement d'un système pseudo-isolé ou isolé se conserve : $\vec{p} = \overline{Cste}$.
- Le vecteur quantité de mouvement constitué d'un système de N points matériels est égal à la somme des vecteurs quantités de mouvement chaque point matériel :

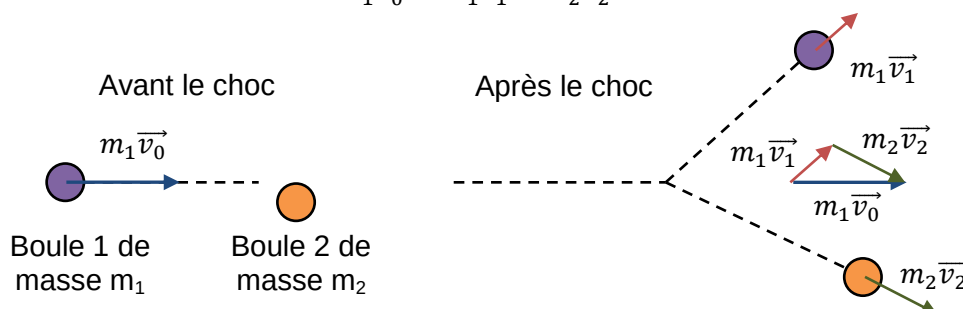
$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$$

2. Collisions élastiques

- La conservation de la quantité de mouvement permet d'expliquer les collisions élastiques.
- Le système composé de deux boules de billard peut être considéré comme un système isolé :
 - avant le choc, la quantité de mouvement vaut : $\vec{p} = m_1\vec{v}_0$
 - après le choc, les boules ont des vitesses $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ la quantité de mouvement vaut :
$$\vec{p} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$$

Comme la quantité de mouvement se conserve, nous pouvons écrire :

$$m_1\vec{v}_0 = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$$



Document 1 : Conservation de la quantité de mouvement lors d'un choc entre deux boules

II Enoncés des lois de Newton

1. Référentiels galiléens

Notion Référentiel galiléen

Il existe une classe de référentiels appelés galiléens, dans lesquels un point isolé ou pseudo-isolé est immobile ou a un mouvement rectiligne uniforme, le principe d'inertie doit être vérifié dans ce type de référentiel.

Type de référentiel :

- Référentiel terrestre : Il a pour solide de référence tout point fixe à la surface de la Terre.
- Référentiel géocentrique : Il a pour solide de référence le centre de la Terre et ses axes sont dirigés vers 3 étoiles lointaines.
- Référentiel héliocentrique : Il a pour solide de référence le centre du Soleil et ses axes sont dirigés vers 3 étoiles lointaines.
- Référentiel de Copernic : Il a pour solide de référence le centre de gravité du système solaire (quasiment confondus avec celui du Soleil) et ses axes sont dirigés vers 3 étoiles lointaines. C'est la meilleure approximation des référentiels galiléens
- Dans nos études, tous les référentiels seront considérés galiléens, nous permettant ainsi d'appliquer la première et la deuxième loi de Newton.

2. Première loi de Newton : principe d'inertie

- Un solide est pseudo-isolé si la somme vectorielle des forces extérieures qui lui sont appliquées est nulle. Dans ce cas, $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$.

Notion principe d'inertie ou première loi de Newton

Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent.

- Réciproquement, si un solide est immobile ou en mouvement rectiligne et uniforme, la somme des forces extérieures $\sum \vec{F}_{ext}$ qui s'exercent sur le solide est nulle : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$.
- Si la somme des forces extérieures n'est pas nulle ($\sum \vec{F}_{ext} \neq \vec{0}$), alors on a une variation du vecteur vitesse. Cette variation de vitesse $\Delta \vec{v}_G$ est colinéaire à la somme des forces extérieures

3. Troisième loi de Newton : principe des actions réciproques

Notion Enoncé de la troisième loi de Newton

Si un système A exerce sur un système B une force $\vec{F}_{A/B}$, alors B exerce sur A une force $\vec{F}_{B/A}$ tel que : $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$.

- Bien que les valeurs des forces soient égales, leurs effets ne sont pas les mêmes : la force de gravitation exercée par la Terre sur une pomme peut faire bouger la pomme, mais cette valeur n'est pas suffisante pour déplacer la Terre.

4. Deuxième loi de Newton : principe fondamentale de la dynamique

- Pour l'étude de la deuxième loi de Newton, le système sera considéré comme fermé : il peut échanger **de l'énergie** (donc des forces) mais pas de **matière** (la masse reste constante).

Notion Principe fondamental de la dynamique

Dans un référentiel galiléen, pour un système donné, la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse du système par son accélération :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}_{ext} \quad \begin{array}{l} \sum \vec{F}_{ext} : \text{somme des forces extérieures } (N = kg.m.s^{-2}) \\ \vec{p} : \text{quantité de mouvement du système } (kg.m.s^{-1}) \end{array}$$

Pour un système fermé la masse est constante, la relation précédente devient :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \underbrace{\frac{dm}{dt}}_{=0} \vec{v} + m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

On obtient la deuxième loi de Newton : $m\vec{a} = \sum \vec{F}_{ext}$

La plupart des systèmes étudiés en MPSI auront une masse constante. Pour un système comme la fusée par exemple, la relation $m\vec{a} = \sum \vec{F}_{ext}$ ne fonctionne plus.

- Pour un système donné, plus la masse du système est grande, plus l'accélération sera petite : la masse d'un corps est la mesure de son inertie, soit sa résistance aux variations de vitesse.

La relation $\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}_{ext}$ reste valable en relativité restreinte mais pas $m\vec{a} = \sum \vec{F}_{ext}$.

- Cette loi ne peut pas s'appliquer dans les référentiels non-galiléens, c'est pourquoi il est toujours important de définir le référentiel.

III Classification des forces

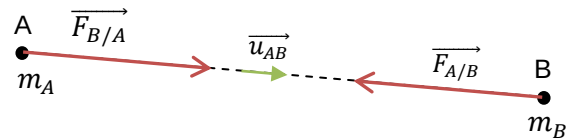
1. Interaction gravitationnelle

Notion Expression de l'interaction gravitationnelle

$$\vec{F}_{A/B} = -G \frac{m_A m_B}{d_{AB}^2} \vec{u}_{AB}$$

$\vec{F}_{A/B}$: force gravitationnelle (N)
 G : constante de gravitation, $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$
 m_A et m_B : masse des corps A et B (kg)
 d_{AB} : distance entre les points A et B en m
 $\vec{u}_{AB}$: vecteur unitaire orienté de A vers B (voir schéma)

- L'interaction gravitationnelle est une interaction toujours attractive, les forces $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ sont de sens opposés : $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$.
- Un champ de force est un endroit où se manifeste un système de forces. On associe à chaque point de l'espace un vecteur représentant ce champ de force.
- La Terre par le fait de sa masse exerce une force gravitationnelle sur tous les autres objets ayant une masse. On peut représenter cette interaction par un champ de pesanteur.



Notion Expression du champ pesanteur terrestre

A partir de l'expression de la force de l'interaction gravitationnelle, on peut en déduire l'expression du champ de pesanteur terrestre :

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} = -G \frac{M_{\text{Terre}}}{R_T^2} \vec{u}_z$$

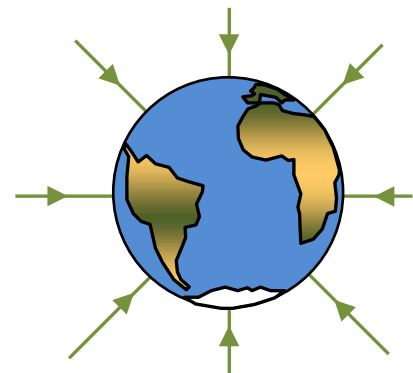
$\vec{u}_z$: vecteur unitaire dirigé verticalement vers le haut
 M_{Terre} : masse de la Terre (kg)
 R_T : rayon de la Terre (m)

- Le champ de pesanteur $\vec{g}$ est un champ vectoriel dont les lignes de champ sont orientées vers le centre de la Terre.
- Localement, sur une surface réduite ($\approx 1 \text{ km}^2$), on peut considérer que le champ de pesanteur est uniforme :

$$\vec{g} = \overrightarrow{cst}$$

	$g \text{ (m.s}^{-2}\text{)}$
Paris	9,81
Equateur	9,78
Pôles	9,83

Valeur de l'intensité de pesanteur à différents endroits de la Terre



Représentation des lignes de champ du champ de pesanteur terrestre

- Le champ de pesanteur n'a pas tout à fait la même valeur car la Terre n'est pas une sphère parfaite : elle est aplatie aux pôles et renflée au niveau de l'équateur.

Notion Poids d'un objet

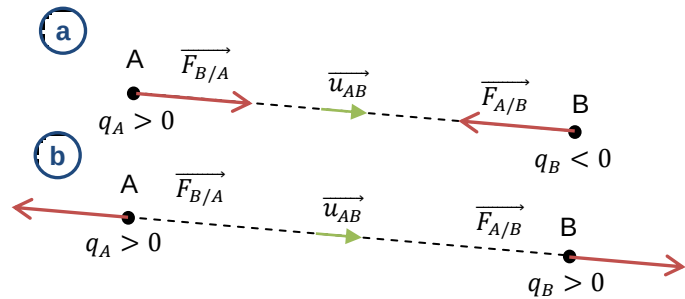
La force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre dans son voisinage immédiat est appelée poids :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

$\vec{P}$: Poids de l'objet (N)
 m : masse de l'objet (kg)
 g : intensité de pesanteur ou champ de pesanteur (m.s^{-2})

2. Interaction coulombienne

- L'interaction électrique entre deux corps A et B de charge q_A et q_B peut être :
 - attractive si q_A et q_B sont de signes opposés ;
 - répulsive si q_A et q_B sont de même signe ;



Notion Expression de l'interaction électrostatique

$$\vec{F}_{A/B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_A q_B}{d_{AB}^2} \vec{u}_{AB}$$

$\vec{F}_{A/B}$: force coulombienne (N)

ϵ_0 : permittivité du vide, $1/4\pi\epsilon_0 = 9,0 \times 10^9 \text{ N.m}^2.\text{C}^{-2}$

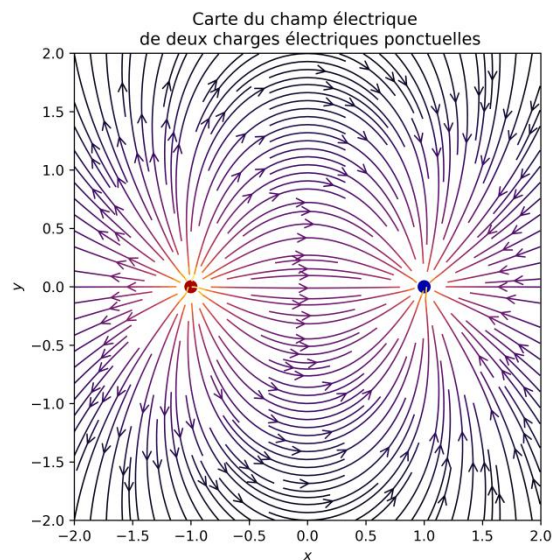
q_A et q_B : charge des corps A et B (C)

d_{AB} : distance entre les points A et B (m)

$\vec{u}_{AB}$: vecteur unitaire orienté de A vers B (voir schéma)

- L'interaction électrique comme l'interaction gravitationnelle a une portée infinie.
- Cependant, il existe des différences fondamentales entre ces deux interactions :
 - L'interaction gravitationnelle est toujours attractive, tandis que l'interaction coulombienne peut être répulsive ou attractive.
 - $1/4\pi\epsilon_0$ et G ont des ordres de grandeurs totalement différents, l'interaction gravitationnelle n'a de valeur notable qu'entre des corps de très grande masse.

Document 1 – Lignes de champ électrostatique créées par deux charges ponctuelles $+q$ et $-q \Rightarrow$



Notion Expression du champ électrique

En raisonnant de la même manière que pour le champ gravitationnel, une charge q_A crée un champ électrostatique $\vec{E}$ ayant pour expression :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_A}{d_{AB}^2} \vec{u}$$

$\vec{E}$: champ électrique (V.m^{-1})

$1/4\pi\epsilon_0$, q_A , q_B , $\vec{F}$ et d_{AB} : Voir l'expression précédente.

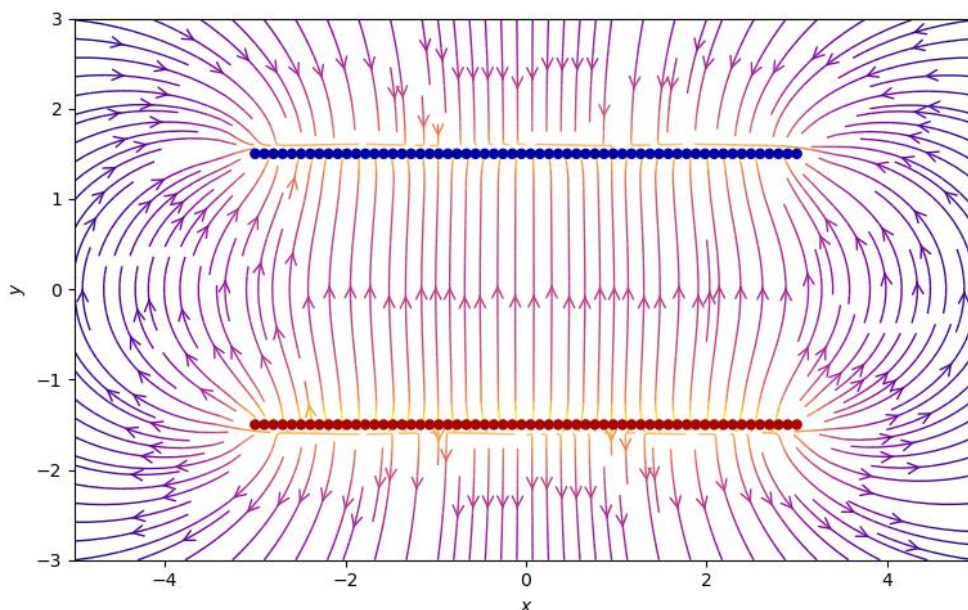
- Par convention, les lignes de champs sont orientées de la charge positive vers la charge négative.
- Entre deux plaques chargées, on peut considérer le champ comme uniforme :

$$E = \frac{U_{PN}}{d} = \frac{V_P - V_N}{d}$$

E : champ électrique (V.m^{-1})

U_{PN} : Tension électrique entre les deux plaques (V)

d : distance entre les deux plaques (m)



Document 2 – Lignes de champ électrostatique entre deux plaques uniformément chargées

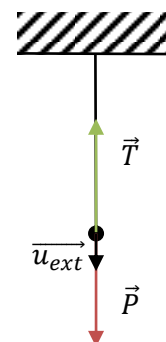
- Une particule de charge q plongée dans un champ électrique $\vec{E}$ subira une force électrique telle que : $\vec{F} = q\vec{E}$.

3. Tension d'un fil

- Un fil (de masse négligeable) devient tendu si on accroche une masse. On constate que la masse est immobile dans le référentiel galiléen.
- Donc si le poids $\vec{P}$ agit sur le fil, il existe donc une autre force $\vec{T}$ telle que d'après le principe d'inertie : $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$

Notion Tension d'un fil

La force de tension exercée par un fil tendu sur un objet accroché à l'un des extrémités a pour expression : $\vec{T} = -T \vec{u}_{ext}$



- Si le fil n'est pas tendu, $\vec{T} = \vec{0}$.

4. Force de rappel d'un ressort

Activité expérimentale : Ressort en élongation

Un ressort dont une extrémité est fixe est relié à l'autre extrémité à un système de masses permettant d'avoir une force de traction $\vec{T}$ s'exerçant sur le ressort.

Les mesures étant prises à l'équilibre, sur le système {masse m } dans le référentiel terrestre supposé galiléen, nous avons :

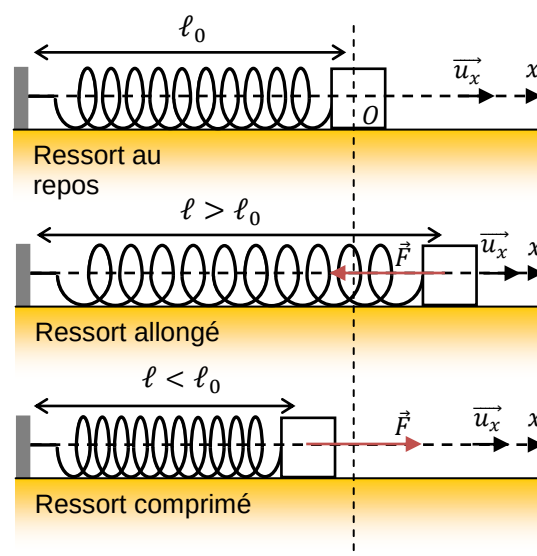
$$\vec{T} + \vec{F} = \vec{0}$$

$$\text{Donc : } T = F$$

Les mesures de l'allongement x du ressort en fonction de la valeur de traction sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

F (N)					
x (m)					

- 1- Que constate-t-on lorsqu'on trace F en fonction de l'allongement ?



Document 3 – La force de rappel exercée par un ressort est proportionnelle à l'élongation

2- En déduire l'expression de la force de rappel d'un ressort.

- Les caractéristiques de la force de rappel $\vec{F}$ du ressort sont :
 - ✕ sa direction : elle coïncide avec l'axe du ressort ;
 - ✕ son sens : il est tel que la force tende à ramener le ressort dans sa position d'équilibre ;
 - ✕ son intensité : elle est proportionnelle à sa déformation $F = k|x|$;

Notion force de rappel $\vec{F}$ exercée par un ressort

La force exercée par un ressort sur un solide s'exprime par la relation :

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0) \vec{u}_x$$

$$\vec{F} = -kx \vec{u}_x$$

$\vec{F}$: force de rappel du ressort
 k : constante de raideur du ressort ($N.m^{-1}$)
 x : élongation du ressort (m)
 $\vec{u}_x$: vecteur unitaire dirigé dans le sens des x croissants

5. Poussée d'Archimède

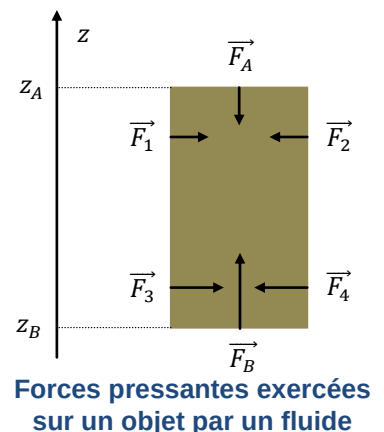
- Un solide immergé dans un fluide subit des forces pressantes, dont la résultante des forces correspond à la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}$.

Notion Loi de la statique d'un fluide incompressible au repos

$$P_B - P_A = \rho_{\text{liquide}} g (z_A - z_B)$$

P_A, P_B : pression aux points A et B (Pa)
 ρ_{liquide} : masse volumique du liquide ($kg.m^{-3}$)
 g : intensité de pesanteur, $g = 9,81 N.kg^{-1}$
 $z_A - z_B$: différence de hauteur à l'intérieur du liquide (m)

- Pour un solide immergé, les forces pressantes horizontales se compensent deux à deux, mais pas les forces pressantes verticales.
- La somme des contributions de ces forces pressantes sur le solide est donc une force verticale dirigée vers le haut : la poussée d'Archimède.
- La différence de pression entre la partie haute et la partie basse d'un solide immergée est à l'origine de la poussée d'Archimède.



Notion Expression de la poussée d'Archimède

$$\vec{\Pi} = -\rho_{\text{fluide}} V_{\text{déplacé}} \vec{g}$$

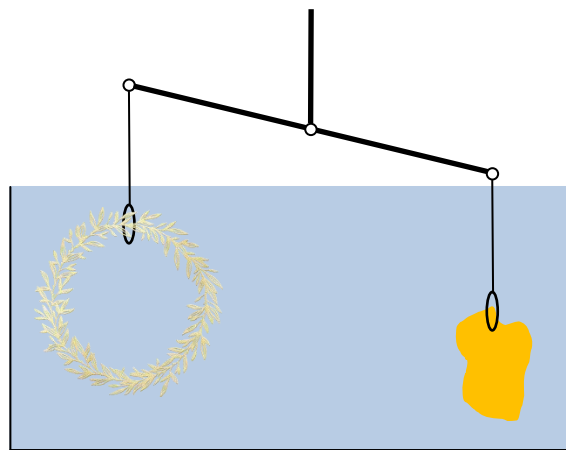
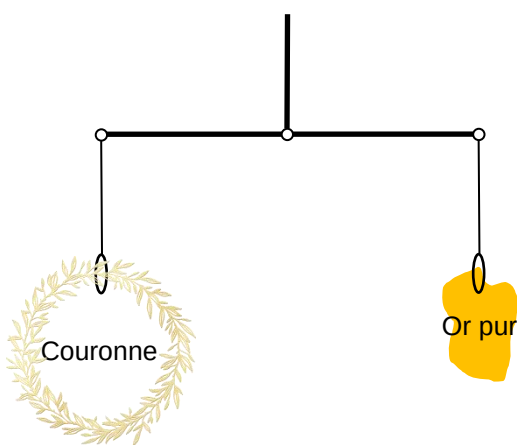
$$\vec{\Pi} = -m_{\text{fluide}} \vec{g}$$

$\vec{\Pi}$: poussée d'Archimède (N)
 ρ_{fluide} : masse volumique du fluide ($kg.m^{-3}$)
 $V_{\text{déplacé}}$: volume de fluide déplacé (m^3)
 m_{fluide} : masse de fluide déplacé (kg)
 g : intensité de pesanteur ($N.kg^{-1}$)

- La poussée d'Archimède exercée par l'air est souvent négligeable devant le poids de l'objet, sauf pour des systèmes légers : montgolfière, ballon gonflé à l'hélium...
- La poussée d'Archimède permet aux objets moins denses que l'eau de flotter.

Exemple : Expérience historique d'Archimède

Le roi Hiéron II (-306, -214) s'est fait fabriquer une couronne en or pur lors de son accession sur le trône de Syracuse. Il confia une quantité d'or à un orfèvre. Celui-ci lui présenta quelques temps plus tard une magnifique couronne, de même masse que l'or initial. Soupçonnant une supercherie Hiéron demanda à Archimède, de trouver une solution pour savoir si la couronne est en or pur sans la détériorer. Cet exercice présente l'hypothèse la plus probable de l'expérience réalisée sans détériorer la couronne : l'or pur et la couronne de même masse ne devraient pas avoir le même poids apparent une fois immergés.



Données :

- Masse volumique : $\rho_{or} = 19,3 \text{ kg.L}^{-1}$; $\rho_{cuivre} = 8,96 \text{ kg.L}^{-1}$; $\rho_{eau} = 1,00 \text{ kg.L}^{-1}$
- Intensité de pesanteur : $g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$

Considérons une couronne ($m = 500 \text{ g}$) composé à 40 % en masse de cuivre et à 60 % en or. On considère également un lingot d'or pur de masse équivalente.

- 1- Déterminer la valeur de la poussée d'Archimède pour les deux objets considérés lorsqu'ils sont immergés dans l'eau.
- 2- Expliquer alors la situation décrite sur le schéma de droite.

Correction

- 1- Pour le lingot d'or :

$$V_{\text{lingot}} = \frac{m}{\rho_{or}} = \frac{0,500}{19,3} = 2,59 \times 10^{-2} \text{ L}$$

Pour la couronne :

$$V_{\text{couronne}} = \frac{m_{\text{Cu}}}{\rho_{\text{Cu}}} + \frac{m_{\text{or}}}{\rho_{\text{or}}} = \frac{0,40m}{\rho_{\text{Cu}}} + \frac{0,60m}{\rho_{\text{or}}}$$

$$V_{\text{couronne}} = \frac{0,40 \times 0,500}{8,96} + \frac{0,60 \times 0,500}{19,3} = 3,79 \times 10^{-2} \text{ L}$$

L'expression de la poussée d'Archimède lorsque les objets sont immergés est :

$$\Pi = \rho_{\text{eau}} V g$$

Pour le lingot : $\Pi_{\text{lingot}} = 1,00 \times 2,59 \times 10^{-2} \times 9,81 = 0,254 \text{ N}$

Pour la couronne : $\Pi_{\text{couronne}} = 1,00 \times 3,79 \times 10^{-2} \times 9,81 = 0,372 \text{ N}$

- 2- Le poids apparent lorsque les objets sont immergés :

$$F_{\text{lingot}} = P_{\text{lingot}} - \Pi_{\text{lingot}} = 0,500 \times 9,81 - 0,254 = 4,65 \text{ N}$$

$$F_{\text{couronne}} = P_{\text{couronne}} - \Pi_{\text{couronne}} = 0,500 \times 9,81 - 0,372 = 4,53 \text{ N}$$

$F_{\text{couronne}} < F_{\text{lingot}}$. Le poids apparent de la couronne une fois immergée est plus faible ce qui permet de révéler la supercherie.

6. Réaction du support

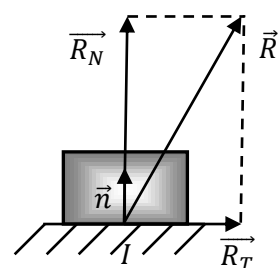
- Un objet posé sur une table est immobile, il en résulte une force exercée $\vec{R}_N$ par la table qui vient compenser le poids $\vec{P}$ de l'objet. Si on incline légèrement la table, l'objet reste immobile, il existe aussi une composante tangentielle $\vec{R}_T$ empêchant le solide de glisser, grâce aux frottements.

- La force de contact peut être décomposée en somme de deux forces :

$$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T$$

$\vec{R}_N$: réaction normale du support. Elle est perpendiculaire au plan du support, même direction et même sens que $\vec{n}$.

$\vec{R}_T$: réaction tangentielle du support. Elle appartient au plan de contact.



- Sans frottements, $\vec{R}_T = \vec{0}$, $\vec{R} = \vec{R}_N$.

7. Force de trainée

- Un corps en mouvement dans un fluide subit une force qui s'oppose au mouvement du corps. Cette force est d'autant plus forte que la vitesse relative par rapport au fluide est grande.

Notion Expression de la force de trainée

La force de trainée $\vec{f}$ exercée sur un corps se déplaçant à une vitesse $\vec{v}$ par rapport au fluide, a pour expression :

- ✖ $\vec{f} = -h_1 \vec{v}$ à faible vitesse ; h_1 : coefficient de frottement fluide ($kg \cdot s^{-1}$). $h_1 > 0$.
- ✖ $\vec{f} = -h_2 \|\vec{v}\| \vec{v}$ à haute vitesse ; h_2 : coefficient de frottement fluide ($kg \cdot m^{-1}$). $h_2 > 0$.

IV Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

1. Chute dans un champ de pesanteur avec frottements fluides

- Système : {point matériel M } de masse m . $m = Cte$. Le système est donc fermé.
- Référentiel terrestre supposé galiléen.
- On choisit un repère orthonormé cartésien avec (Oy) l'axe vertical ascendant et (Ox) un axe horizontal.
- Conditions initiales : $\vec{v}_0 = \vec{0}$ et $\vec{OM}_0 = H \vec{u}_y$
- Bilan des forces :
 - ✖ Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$. Le champ de pesanteur est supposé uniforme
 - ✖ Frottements fluides $\vec{f} = -h\vec{v}$
- Principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{f}$$

$$\vec{a} = \vec{g} - \frac{h}{m} \vec{v}$$

On aboutit à l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{h}{m} \vec{v} = \vec{g} ; \text{ on pose } \tau = \frac{m}{h}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \vec{g}}$$

- Solution particulière : $\vec{v}_p = \vec{g}\tau$

Solution homogène : $\vec{v}_h = \vec{\lambda} e^{-\frac{t}{\tau}}$

$\vec{\lambda}$ se détermine à partir des conditions initiales $\vec{v}_0 = \vec{0}$

$$\vec{0} = \vec{v}_p + \vec{v}_h$$

$$\vec{0} = \vec{g}\tau + \vec{\lambda}$$

$$\boxed{\vec{v} = \vec{g}\tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)}$$

- Le système, pour un temps suffisamment long ($t = 3\tau$) tend vers une vitesse limite $v_{lim} = g\tau$.

Dans ce cas, le poids $\vec{P}$ et la force de frottement fluide $\vec{f}$ se compensent, le mouvement devient rectiligne uniforme, le principe d'inertie est bien respecté.

- $\vec{OM}$ s'obtient par intégration de la vitesse $\vec{v}$:

$$\vec{OM} = \vec{g}\tau t + \vec{g}\tau^2 e^{-\frac{t}{\tau}} + \vec{\lambda}_2$$

$$y(0) = \vec{g}\tau^2 + \vec{\lambda}_2 = H\vec{u}_y$$

$$\vec{\lambda}_2 = H\vec{u}_y - \vec{g}\tau^2$$

$$\boxed{\vec{OM} = \vec{g}\tau t + \vec{g}\tau^2 \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - 1\right) + H\vec{u}_y}$$

- La coordonnée verticale aura donc pour expression :

$$y(t) = v_{lim} \left(-t + \tau - \tau e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + H$$

2. Tir dans un champ de pesanteur sans frottements

- Système : {point matériel M } de masse m . $m = Cte$. Le système est donc fermé.
- Référentiel terrestre supposé galiléen.
- On choisit un repère orthonormé cartésien avec (Oy) l'axe vertical ascendant et (Ox) un axe horizontal.
- Les conditions initiales pour cette étude sont :

$$\overrightarrow{OM_0} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{v}_0 \begin{pmatrix} v_{x0} = v_0 \cos \alpha \\ v_{y0} = v_0 \sin \alpha \end{pmatrix}$$

- Bilan des forces : Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$. Le champ de pesanteur est supposé uniforme
- Principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{P}$$

$$\boxed{\vec{a} = \vec{g}}$$

- En intégrant, on obtient la vitesse : $\vec{v} = \vec{g}t + \vec{\lambda}_1$
- Or à $t = 0$, $\vec{v} = \vec{v}_0 = \vec{\lambda}_1$

$$\boxed{\vec{v} = \vec{g}t + \vec{v}_0}$$

En intégrant à nouveau, on obtient la position :

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{g}t^2 + \vec{v}_0t + \vec{\lambda}_2$$

Or à $t = 0$, $\overrightarrow{OM}_0 = \vec{0} = \vec{\lambda}_2$

$$\boxed{\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{g}t^2 + \vec{v}_0t}$$

- Coordonnées de la vitesse et de la position :

$$\vec{v} \begin{pmatrix} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = -gt + v_0 \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} x = v_0 \cos \alpha t \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin \alpha t \end{pmatrix}$$

- Pour trouver l'équation de la trajectoire, on isole le temps dans l'expression de $x(t)$:

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

- On reporte cette expression dans $y(t)$ et on obtient l'équation paramétrique :

$$\boxed{y = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha x}$$

- L'équation de la trajectoire est celle d'une parabole dont la concavité est tournée vers le bas.
- La hauteur maximale atteinte (la flèche) est notée H . En ce point la vitesse verticale est nulle :

$$v_y = 0$$

$$0 = -gt_F + v_0 \sin \alpha$$

$$t_F = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

On injecte cette expression dans l'équation temporelle $y(t)$:

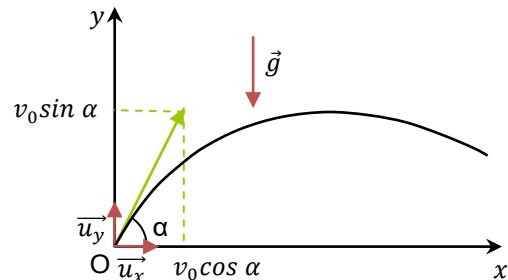
$$y = H = -\frac{1}{2}gt_F^2 + v_0 \sin \alpha t_F$$

$$H = -\frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 + v_0 \sin \alpha \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

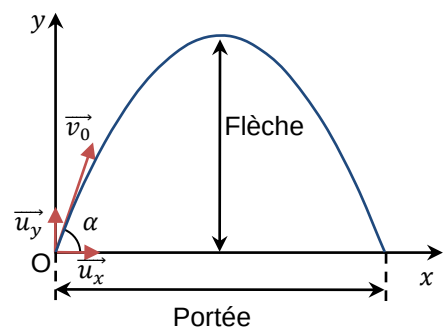
$$\boxed{H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}}$$

- La portée du tir, notée D est la distance parcourue par le mobile au moment où il retombe sur le sol. Ceci revient à résoudre l'équation :

$$-\frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha x = 0$$



Conditions initiales et allure de la trajectoire



$$x \left(-\frac{1}{2} g \frac{x}{v_0^2 \cos^2 \alpha} + \tan \alpha \right) = 0$$

Cette équation admet deux solutions :

$$x = 0 \text{ ou } x = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g}$$

La première solution correspond à la condition initiale (peu intéressant), la deuxième à la portée :

$$D = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g}; \quad \boxed{D = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}}$$

La portée est maximale pour $\alpha = 45^\circ$.

3. Tir dans un champ de pesanteur avec frottements

- Système : {point matériel M } de masse m . $m = Cte$. Le système est donc fermé.
- Référentiel terrestre supposé galiléen.
- On choisit un repère orthonormé cartésien avec (Oy) l'axe vertical ascendant et (Ox) un axe horizontal.
- Les conditions initiales pour cette étude sont :

$$\overrightarrow{OM_0} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \vec{v}_0 \begin{pmatrix} v_{x0} = v_0 \cos \alpha \\ v_{y0} = v_0 \sin \alpha \end{pmatrix}$$

- Bilan des forces :
 - ✖ Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$. Le champ de pesanteur est supposé uniforme
 - ✖ Frottements fluides $\vec{f} = -h\vec{v}$
- Principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \overrightarrow{F_{ext}} = \vec{P} + \vec{f}$$

$$\vec{a} = \vec{g} - \frac{h}{m} \vec{v}$$

- On résout l'équation différentielle suivante :

$$\boxed{\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \vec{g}}$$

- Solution particulière : $\vec{v}_p = \tau \vec{g}$, solution homogène :

$$\vec{v}_h = \vec{\lambda} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$\vec{\lambda}$ se détermine à partir des conditions initiales : $\vec{v}(t=0) = \vec{v}_0$

$$\tau \vec{g} + \vec{\lambda} = \vec{v}_0$$

On en déduit :

$$\boxed{\vec{v} = \tau \vec{g} + (\vec{v}_0 - \tau \vec{g}) e^{-\frac{t}{\tau}}}$$

- Les coordonnées de la vitesse sont donc :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_0 \cos \alpha e^{-\frac{t}{\tau}} \\ -g\tau + (v_0 \sin \alpha + g\tau) e^{-\frac{t}{\tau}} \end{pmatrix}$$

- En intégrant, on trouve l'expression de la position $\overrightarrow{OM}$:

$$\overrightarrow{OM} = \tau \vec{g} t - (\vec{v}_0 - \tau \vec{g}) \tau e^{-\frac{t}{\tau}} + \vec{\lambda}_2$$

Or à $t = 0$, $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_0}$

$$-(\vec{v}_0 - \tau \vec{g}) \tau + \vec{\lambda}_2 = \vec{0}$$

$$\vec{\lambda}_2 = (\vec{v}_0 - \tau \vec{g}) \tau$$

$$\boxed{\overrightarrow{OM} = \tau \vec{g} t + (\vec{v}_0 - \tau \vec{g}) \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)}$$

$$\overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} v_0 \tau \cos \alpha \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \\ -g\tau t + (v_0 \tau \sin \alpha + g\tau^2) \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \end{pmatrix}$$

V Oscillations mécaniques d'un ressort (sans frottements)

1. Cas du ressort horizontal sans frottements

- Le système mécanique oscillant le plus simple est une masse accrochée à un ressort.
- Le système étudié sera la {masse m } dans un référentiel terrestre supposé galiléen.
- Les forces de frottements sont négligées, si on fait un bilan des forces :

- × Poids $\vec{P} = m\vec{g}$
- × Réaction du support $\vec{R}$
- × Force de rappel du ressort $\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_x$

Le poids $\vec{P}$ et la réaction du support $\vec{R}$ se compensent : $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$.

- On applique la deuxième loi de Newton :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext}$$

$$m\vec{a} = \vec{F} + \underbrace{\vec{P} + \vec{R}}_{=\vec{0}}$$

On pose l'origine du repère en ℓ_0 , il vient $x = \ell - \ell_0$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} \vec{u}_x = -kx \vec{u}_x$$

On obtient directement :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0} \text{ avec } \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

- La pulsation propre ω_0 peut être reliée à la période T_0 et la fréquence f_0 de l'oscillateur par la relation :

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

ω_0 : pulsation propre de l'oscillateur ($rad.s^{-1}$)

f_0 : fréquence propre de l'oscillateur (Hz)

T_0 : période propre de l'oscillateur (s)

- La solution est de la forme :

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

- Conditions initiales : le ressort est écarté d'une position $x = x_0$ de sa position d'équilibre sans vitesse initiale :

$$A = x_0 \text{ et } 0 = B\omega_0$$

$$\boxed{x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t)}$$

2. Cas du ressort vertical avec frottements

- Système : {point matériel M } de masse m . $m = Cte$. Le système est donc fermé. Référentiel terrestre supposé galiléen.

- Une masse m est attachée à un ressort de raideur k , de longueur à vide z_0 et fixé au point O . Le système est soumis aux forces suivantes :

- × Poids : $\vec{P} = m\vec{g}$
- × Forces de frottements : $\vec{f} = -h\vec{v}$
- × Force de rappel du ressort $\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_z$

- On cherche une expression de la position d'équilibre ℓ_{eq} . A l'équilibre, les forces se compensent :

$$\vec{F} + \vec{P} = \vec{0}$$

$$\boxed{-k(\ell_{eq} - \ell_0)\vec{u}_z + m\vec{g} = \vec{0}}$$

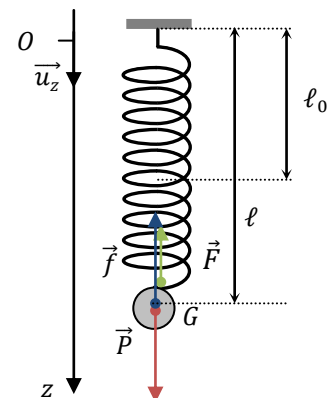
- Principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{f} + \vec{F}$$

$$m\vec{a} = -m\vec{g} - h\vec{v} - k(\ell - \ell_0)\vec{u}_z$$

Or : $m\vec{g} = k(\ell_{eq} - \ell_0)\vec{u}_z$

$$m\vec{a} = k(\ell_{eq} - \ell_0) - h\vec{v} - k(\ell - \ell_0)\vec{u}_z$$



$$m\vec{a} = k(\ell_{eq} - \ell)\vec{u}_z - h\vec{v}$$

On pose : $z = \ell - \ell_{eq}$, c'est-à-dire que l'on étudie le mouvement autour de la position d'équilibre.

$$m \frac{d^2 z}{dt^2} + h \frac{dz}{dt} + kz = 0$$

On le met sous la forme canonique :

$$\boxed{\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0}$$

avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $Q = \frac{m\omega_0}{h} = \frac{\sqrt{km}}{h}$

• La valeur du facteur de qualité Q détermine le régime des oscillations :

- ✖ $Q < 1/2$ ou $\xi > 1 \Leftrightarrow \Delta > 0$: régime aperiodique
- ✖ $Q = 1/2$ ou $\xi = 1 \Leftrightarrow \Delta = 0$: régime critique
- ✖ $Q > 1/2$ ou $\xi < 1 \Leftrightarrow \Delta < 0$: régime pseudo-périodique

3. Comparaison avec l'électricité

• Ces oscillations, dans le cas de résistances (ou de frottements) faibles, correspondent à des échanges énergétiques :

- ✖ Pour les oscillations électriques, il y a un échange énergétique entre la bobine et le condensateur, la résistance introduisant les pertes par effet joule.
- ✖ Pour les oscillations mécaniques, il y a un échange énergétique entre l'énergie potentielle élastique $E_{p,él} = 1/2 kx^2$ et l'énergie cinétique $E_C = 1/2 mv^2$. Les frottements provoquent une perte énergétique au système.

Oscillateur électrique	Oscillateur mécanique
Charge : q	Position : x
Intensité du courant : $i = \frac{dq}{dt}$	vitesse $v = \frac{dx}{dt}$
Résistance électrique : R	Coefficient d'amortissement : h , ($\vec{F} = -h\vec{v}$)
Inductance : L	masse : m
Capacité : C	Constante de raideur du ressort : $\frac{1}{k}$

Document 4 – Analogie oscillations électriques et mécaniques

VI pendule simple

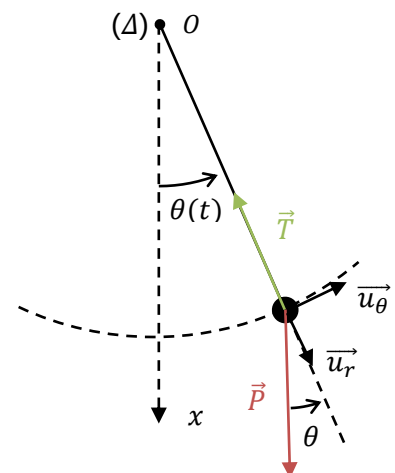
- Un pendule pesant est un solide qui peut osciller autour d'un axe horizontal ne passant pas par son centre d'inertie.
- Un pendule simple est un modèle idéalisé du pendule pesant : il est constitué d'un corps de masse m de petite taille, accroché à un fil inextensible, sans masse et sans rigidité (fil idéal), de longueur l .
- Système : {point matériel M } de masse m . $m = Cte$. Le système est donc fermé.
- Référentiel terrestre supposé galiléen.
- On choisit un repère polaire ($\vec{u}_r, \vec{u}_\theta$), l'origine est placée en O .
- Les conditions initiales pour cette étude sont :

$$\theta(t=0) = \theta_0 \quad \text{et} \quad \dot{\theta}(t=0) = 0$$

θ_0 est choisi suffisamment petit pour faire l'approximation des angles petits.

• Bilan des forces :

- ✖ Poids de l'objet : $\vec{P} = m\vec{g}$. Le champ de pesanteur est supposé uniforme



- * Tension du fil $\vec{T} = -T \vec{u}_r$
- * Frottements négligés dans ce cas.

- Principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{P} + \vec{T}$$

En coordonnées polaires, nous avons les expressions suivantes :

- * $\vec{a} = -l\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + l\ddot{\theta} \vec{u}_\theta$.
- * $\vec{P} = mg \cos \theta \vec{u}_r - mg \sin \theta \vec{u}_\theta$

- En projetant sur chacun des axes :

$$\begin{cases} ml\dot{\theta}^2 = -T + mg \cos \theta \\ ml\ddot{\theta} = -mg \sin \theta \end{cases}$$

Pour la deuxième équation :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

On obtient un système d'équations différentielles non linéaires. On se ramène à une expression linéaire si on fait l'approximation des petits angles : $\sin \theta \approx \theta$

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

- On retrouve l'équation d'un oscillateur harmonique. La solution est de la forme :

$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

A partir des conditions initiales, on en déduit :

$$\begin{aligned} A &= \theta_0 \text{ et } 0 = B\omega_0 \\ \theta(t) &= \theta_0 \cos(\omega_0 t) \end{aligned}$$

Notion Période d'un pendule simple

La période T_0 est indépendante de la masse m du pendule et de l'angle de départ pour des angles faibles (isochronisme des petites oscillations). Si le cas précédent est vérifié, la période se détermine de la manière suivante :

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

T_0 : période du pendule (s)

l : longueur du fil (m)

g : intensité de pesanteur ($m.s^{-2}$)

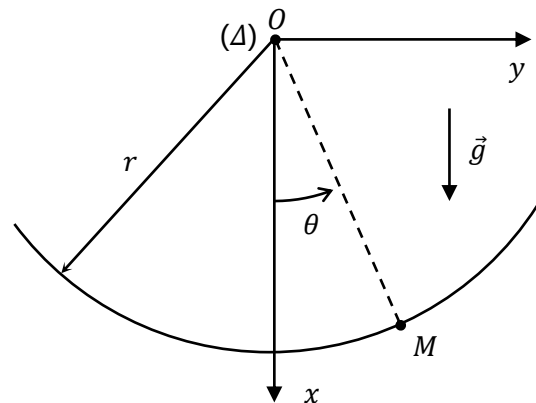
Application 1 : Oscillations d'un anneau sur un support circulaire

Un petit anneau, assimilé à un point matériel M de masse m , est astreint à coulisser sans frottement le long d'une tige circulaire de centre O et de rayon r , située dans le plan vertical (Oxy). La position de M sera repérée par l'angle θ entre (Ox) et (OM). À la date t_0 , on lâche M sans vitesse initiale d'un angle θ_0 .

- 1- Appliquer la deuxième loi de Newton et la projeter dans la base polaire.
- 2- Établir une expression de $\dot{\theta}^2$ en fonction de θ , en intégrant l'une de ces projections (que l'on devra d'abord multiplier par $\dot{\theta}$).
- 3- En déduire l'expression de la réaction du support en fonction de θ et des données du problème.
- 4- Pour quelle valeur de θ la réaction $\vec{R}$ est maximale?

On suppose que l'angle θ reste petit au cours du mouvement.

- 5- Établir l'équation différentielle vérifiée par θ .
- 6- Donner l'expression de $\theta(t)$.



Correction

- 1- Voir cours, la tension du fil $\vec{T}$ est remplacée par $\vec{R}$ la réaction du support et l par r . Ne pas oublier de définir le système et le référentiel.

$$\begin{cases} mr\dot{\theta}^2 = -R + mg \cos \theta \\ mr\ddot{\theta} = -mg \sin \theta \end{cases} \quad \begin{cases} mr\dot{\theta}^2 = -R + mg \cos \theta \quad (1) \\ \ddot{\theta} + \frac{g}{r} \sin \theta = 0 \quad (2) \end{cases}$$

R représente la norme du vecteur $\vec{R}$: $\vec{R} = -R \vec{u}_r$

- 2- On reprend la deuxième équation :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{r} \sin \theta = 0$$
$$\int_0^{\dot{\theta}} \ddot{\theta} d\dot{\theta} = -\frac{g}{r} \int_{\theta_0}^{\theta} \sin \theta d\theta$$

Attention aux bornes d'intégration pour $t = 0$, $\dot{\theta}(t = 0) = 0$ et $\theta(t = 0) = \theta_0$.

$$\dot{\theta}^2 = \frac{2g}{r} (\cos \theta - \cos \theta_0) \quad (3)$$

- 3- On reporte l'expression (3) dans (1) :

$$R = mg \cos \theta + mr \frac{2g}{r} (\cos \theta - \cos \theta_0)$$

$$R = mg \cos \theta + mr \frac{2g}{r} (\cos \theta - \cos \theta_0)$$

$$R = mg (3 \cos \theta - 2 \cos \theta_0)$$

- 4- Cette réaction est maximale si $\cos \theta = 1$ donc pour $\theta = 0$

$$R_{\max} = mg (3 - 2 \cos \theta_0)$$

- 5- Voir cours

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{r}}$$

- 6- Même expression que dans le cours :

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t)$$

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.
Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More
Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.